СОДЕРЖАНИЕ

Введение **3**
1. Обзор современных мобильных ОС **5**
1.1. Android 5
1.1.1. История и архитектура 5
1.1.2. Экосистема и доля рынка 6
1.1.3. Версии, фрагментация и модель обновлений 6
1.1.4. Безопасность и управление устройствами (MDM/EMM) 7
1.2. iOS 8
1.2.1. История и архитектура 8
1.2.2. Закрытая экосистема Apple: плюсы и минусы 8
1.2.3. Политика безопасности и конфиденциальности 9
1.2.4. Корпоративный профиль и Apple Business Manager 10
Список использованных источников **12**

Введение

Стремительное развитие мобильных технологий за последние полтора десятилетия коренным образом изменило характер взаимодействия человека с информационными системами. Мобильные устройства — смартфоны и планшеты — из потребительского средства связи превратились в полноценный производственный инструмент, без которого сложно представить современное предприятие в любой отрасли. По данным аналитической компании Statista, к началу 2025 года мировое число активных мобильных устройств превысило 7,1 миллиарда единиц , а данные отчётов DataReportal подтверждают, что доля мобильного трафика в общем объёме интернет-трафика устойчиво держится выше 60% [1,2].

Ключевым фактором, определяющим функциональность и безопасность мобильного устройства, является операционная система. На глобальном рынке доминируют две платформы — Android компании Google и iOS компании Apple [3,4], однако в последние годы в России активно формируется третий сегмент: отечественные мобильные ОС, созданные в рамках государственной политики импортозамещения и программы «Цифровая экономика». Санкционное давление придало разработке суверенного программного обеспечения, включённого в Реестр отечественного ПО [5], характер стратегической необходимости. В числе приоритетных направлений — мобильная операционная система «Аврора» [6], сертифицированная ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.

Параллельно с эволюцией операционных систем усложняется и экосистема мобильных приложений. Современная классификация выделяет три принципиально различных подхода к разработке: нативные приложения; кросс-платформенные решения на базе современных фреймворков, таких как Flutter [7] и React Native [8]; и прогрессивные веб-приложения (PWA), стирающие границу между браузерным и нативным опытом. Каждый из этих подходов обладает специфическим набором компромиссов между производительностью, стоимостью разработки и возможностями интеграции с аппаратными ресурсами устройства.

Особый интерес представляет применение мобильных технологий в корпоративной среде и высокотехнологичных отраслях. Атомная промышленность является одним из наиболее показательных примеров: объекты атомной энергетики относятся к критической информационной инфраструктуре, что предопределяет использование защищенных решений в рамках стратегии циф-

ровой трансформации [9]. Требования к кибербезопасности систем в атомной отрасли регулируются в том числе международными стандартами МАГАТЭ.

Целью настоящего реферата является систематизированный анализ современного состояния мобильных операционных систем и приложений с акцентом на их применение в корпоративной и атомной отраслях.

Для достижения поставленной цели решаются следующие **задачи**:

— рассмотреть архитектуру и ключевые характеристики ведущих мобильных операционных систем: Android, iOS, а также российских разработок на базе AOSP и Linux;

— проанализировать особенности применения мобильных ОС в корпоративной среде, включая концепции управления устройствами и требования к информационной безопасности;

— изучить специфику внедрения мобильных технологий в атомной отрасли с учётом регуляторных ограничений и требований по защите информации;

— классифицировать виды мобильных приложений и охарактеризовать применяемые стеки технологий;

— выявить ключевые особенности разработки и эксплуатации корпоративных (enterprise) мобильных приложений.

Объектом исследования выступают мобильные операционные системы и программные приложения для них. **Предметом исследования** являются технологические, архитектурные и организационные особенности их применения в корпоративной и атомной отраслях.

Реферат состоит из двух частей. Первая часть посвящена мобильным операционным системам и охватывает три главы: обзор современных ОС, их применение в корпоративной сфере и специфику использования в атомной отрасли. Вторая часть посвящена мобильным приложениям и включает анализ видов приложений, стека технологий и особенностей enterprise-разработки.

1. Обзор современных мобильных ОС

1.1. Android

1.1.1. История и архитектура

Android — мобильная операционная система с открытым исходным кодом, разработанная компанией Android Inc., основанной в 2003 году Энди Рубином и приобретённой Google в 2005 году. Первый коммерческий релиз состоялся в 2008 году вместе с выходом смартфона HTC Dream. Открытый исходный код платформы распространяется в рамках проекта AOSP (Android Open Source Project) под лицензией Apache 2.0, что позволяет производителям устройств свободно модифицировать систему под собственные нужды.

Архитектура Android построена по многоуровневому принципу [3]:

— **Ядро Linux** (Linux Kernel) — нижний уровень стека; обеспечивает управление памятью, процессами, файловой системой, сетевым стеком и драйверами оборудования. Начиная с Android 4.0 используется ядро версии 3.x и выше;

— **Аппаратный абстрактный слой** (HAL, Hardware Abstraction Layer) — набор стандартизированных интерфейсов, позволяющих верхним уровням обращаться к аппаратным компонентам (камера, GPS, Bluetooth) независимо от реализации драйвера;

— **Android Runtime** (ART) — виртуальная машина, исполняющая байт-код приложений. Начиная с Android 5.0 полностью заменила Dalvik VM; использует AOT- (Ahead-of-Time) и JIT- (Just-in-Time) компиляцию для повышения производительности;

— **Нативные библиотеки** (Native Libraries) — набор C/C++ библиотек: OpenGL ES, SQLite, WebKit, libc и другие;

— **Java API Framework** — прикладные интерфейсы, предоставляемые разработчикам: менеджеры активностей, уведомлений, ресурсов, пакетов и оконной системы;

— **Слой приложений** (Applications) — пользовательские и системные приложения, работающие поверх фреймворка.

Начиная с Android 8.0 (Oreo, 2017) введена модульная архитектура **Project Treble**, разделяющая системный фреймворк и реализации HAL от производителей. Это позволило ускорить выпуск обновлений ОС производителями устройств. Дальнейшим развитием стал **Project Mainline** (Android 10+),

позволяющий Google обновлять критически важные системные модули (Media, DNS, Security) напрямую через Google Play, минуя производителей.

1.1.2. Экосистема и доля рынка

Android является безусловно доминирующей мобильной платформой в мире. По данным StatCounter, в 2025 году доля Android на рынке мобильных операционных систем составляет около 72% [10]. В развивающихся рынках — Азии, Африки, Латинской Америки — этот показатель существенно выше и достигает 85–90%.

Экосистема Android охватывает несколько взаимосвязанных компонентов. **Google Play** является основным магазином приложений с каталогом более 3 миллионов приложений. Наряду с ним существуют альтернативные маркетплейсы: Amazon Appstore, Samsung Galaxy Store, а также российские магазины — RuStore и NashStore, созданные после ограничения работы Google Play на территории России в 2022 году. **Google Mobile Services** (GMS) — закрытый набор сервисов и API (Google Maps, Push-уведомления через FCM[1], авторизация через Google Account), предустанавливаемый на устройства по лицензионному соглашению с Google. Устройства без GMS — в частности, смартфоны Huawei после 2019 года — вынуждены использовать альтернативные реализации или собственные сервисы (HMS[2]).

Широчайший спектр аппаратных партнёров (Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo, Motorola, Sony и сотни других) обеспечивает Android присутствие в ценовых сегментах от бюджетных устройств до флагманских смартфонов.

1.1.3. Версии, фрагментация и модель обновлений

С 2008 года выпущено более 20 мажорных версий Android. Начиная с Android 10 Google отказалась от традиции именования версий в честь сладостей (Cupcake, Donut, KitKat…) и перешла на числовую нумерацию.

Ключевой проблемой экосистемы Android остаётся **фрагментация** — неравномерное распределение устройств по версиям ОС. В отличие от iOS, где обновления распространяются централизованно, Android-обновления проходят через несколько звеньев цепочки:

1. Google выпускает новую версию AOSP и патчи безопасности;
2. Производитель устройства (OEM) адаптирует версию под своё «железо» и программную оболочку (One UI у Samsung, MIUI у Xiaomi и т.д.);

[1] Firebase Cloud Messaging
[2] Huawei Mobile Services

3. Оператор сотовой связи (в ряде регионов) проводит собственное тестирование перед распространением.

Каждое звено добавляет задержку, которая в среднем составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Устройства нижнего ценового сегмента нередко получают лишь одно-два мажорных обновления за весь жизненный цикл. Частичным решением служит политика **Android Enterprise Recommended** — программа сертификации устройств, обязывающая производителей гарантировать минимум три года обновлений безопасности.

1.1.4. Безопасность и управление устройствами (MDM/EMM)

Архитектура безопасности Android реализует принцип **многоуровневой защиты** (defence in depth) [11]:

— **Sandbox-изоляция** — каждое приложение работает в изолированном процессе с уникальным UID, что ограничивает доступ к ресурсам других приложений;

— **Система разрешений** (Permissions) — начиная с Android 6.0 разрешения на доступ к чувствительным ресурсам (местоположение, камера, контакты) запрашиваются во время выполнения (runtime), а не при установке;

— **SELinux** (Security-Enhanced Linux) — обязательный контроль доступа (MAC), принудительно включён начиная с Android 5.0;

— **Verified Boot / dm-verity** — механизм проверки целостности загрузчика и системного раздела при каждом старте устройства;

— **Google Play Protect** — встроенный антивирусный модуль, ежедневно сканирующий более 125 миллиардов приложений [11].

Для корпоративного управления Android с версии 5.0 предоставляет платформу **Android Enterprise** (ранее Android for Work). Она определяет три основных сценария развёртывания: BYOD[3] (личное устройство с рабочим профилем), COPE[4] (корпоративное устройство с личным профилем) и COBO[5] (полностью корпоративное устройство в режиме киоска)[12]. Управление реализуется через **MDM-агент** (Mobile Device Management), взаимодействующий с Device Policy Controller API. На российском рынке среди MDM-решений распространены: Kaspersky Endpoint Security, «Мобильный контроль» от «ИнфоТеКС», а также зарубежные VMware Workspace ONE и Microsoft Intune.

[3] Bring Your Own Device

[4] Corporate-Owned, Personally Enabled

[5] Corporate-Owned, Business Only

1.2. iOS

1.2.1. История и архитектура

iOS — мобильная операционная система компании Apple Inc., представленная в январе 2007 года вместе с первым поколением iPhone. Изначально система не имела собственного имени и позиционировалась как «OS X, который работает на телефоне»; торговое наименование iOS закрепилось лишь с 2010 года. Сегодня iOS является основой всего семейства мобильных платформ Apple: iPadOS, tvOS, watchOS и visionOS построены на её общем ядре и разделяют значительную часть системных компонентов.

В основе iOS лежит микроядро **XNU** (X is Not Unix) — гибридное ядро, объединяющее компоненты Mach и BSD. Архитектура системы организована в четыре уровня абстракции [4]:

— **Core OS** — нижний уровень: ядро XNU, драйверы, криптографическая подсистема (Secure Enclave Processor), Bluetooth и Wi-Fi-стек, управление питанием;

— **Core Services** — фундаментальные фреймворки: Foundation, Core Data, Core Location, CloudKit; именно на этом уровне реализованы базовые сервисы для работы приложений;

— **Media** — графические, аудио- и видеотехнологии: Metal (низкоуровневый GPU API), Core Graphics, AVFoundation, Core Animation;

— **Cocoa Touch** — верхний уровень, непосредственно используемый разработчиками приложений: UIKit, SwiftUI, MapKit, Push-уведомления через APNs (Apple Push Notification service).

Единственным официальным языком прикладной разработки для iOS является **Swift**, представленный Apple в 2014 году и постепенно вытеснивший Objective-C. Swift обеспечивает статическую типизацию, безопасную работу с памятью без ручного управления и высокую производительность, сопоставимую с C++.

1.2.2. Закрытая экосистема Apple: плюсы и минусы

Фундаментальное отличие iOS от Android — **полностью закрытая вертикальная экосистема**. Apple контролирует весь стек: аппаратное обеспечение (собственные чипы серии A и M), операционную систему, среду разработки (Xcode), магазин приложений (App Store) и платёжную инфраструктуру (Apple Pay). Такая модель имеет выраженные преимущества и ограничения.

Преимущества закрытой модели:

— **Единообразие обновлений.** Apple централизованно распространяет обновления iOS напрямую на устройства, минуя производителей и операторов. Новая версия ОС в течение первых недель охватывает более 70% активных устройств — показатель, принципиально недостижимый в экосистеме Android;

— **Контроль качества App Store.** Каждое приложение проходит ручную модерацию перед публикацией, что существенно снижает риск распространения вредоносного ПО через официальный канал;

— **Оптимизация под «железо».** Совместная разработка чипа и ОС позволяет Apple добиваться исключительной энергоэффективности и производительности;

— **Долгий цикл поддержки.** Apple предоставляет обновления ПО в течение 5–7 лет с момента выпуска устройства.

Ограничения закрытой модели:

— **Высокая стоимость устройств** ограничивает распространение iOS в развивающихся рынках и бюджетном корпоративном сегменте;

— **Отсутствие альтернативных магазинов приложений** (до принятия в ЕС Digital Markets Act в 2024 году) ограничивало конкуренцию и создавало зависимость разработчиков от политики Apple;

— **Закрытость API** ряда системных компонентов исторически ограничивала возможности сторонних разработчиков по сравнению с нативными приложениями Apple;

— **Невозможность глубокой кастомизации** системы делает iOS непригодной для создания специализированных промышленных форм-факторов и встроенных решений на её основе.

1.2.3. Политика безопасности и конфиденциальности

Безопасность является одним из ключевых конкурентных преимуществ iOS. Система реализует принцип **«безопасность по умолчанию»** на нескольких уровнях [4]:

Аппаратный уровень. Все современные устройства Apple оснащены **Secure Enclave** — изолированным сопроцессором, физически отделённым от основного CPU. Secure Enclave хранит криптографические ключи (в том числе биометрические данные Face ID и Touch ID) и никогда не передаёт их в основную систему — даже при компрометации ОС.

Уровень загрузки. Цепочка доверенной загрузки (Secure Boot Chain) проверяет каждый компонент последовательно: загрузчик, ядро, расширения

ядра, системные компоненты. Подпись каждого этапа верифицируется аппаратными ключами, зашитыми в чип.

Уровень приложений. Каждое приложение исполняется в изолированной **sandbox**-среде и лишено доступа к файлам, данным и ресурсам других приложений без явного пользовательского разрешения. Начиная с iOS 14 система визуально оповещает пользователя о каждом обращении приложения к камере, микрофону или буферу обмена.

Конфиденциальность. Apple последовательно позиционирует конфиденциальность как «базовое право человека». Ключевые механизмы: App Tracking Transparency (ATT) — с iOS 14.5 каждое приложение обязано явно запросить согласие на межсайтовое отслеживание; Private Relay — двухузловой прокси для Safari, скрывающий IP-адрес и DNS-запросы; Hide My Email — генерация одноразовых адресов электронной почты.

1.2.4. Корпоративный профиль и Apple Business Manager

Apple целенаправленно развивает корпоративное направление с 2014 года, когда была запущена программа **Apple Business Manager** (ABM) — единый веб-портал для централизованного управления устройствами, приложениями и аккаунтами сотрудников организации.

Ключевые корпоративные возможности платформы:

Device Enrollment Program (DEP) / Automated Device Enrollment — механизм «нулевого касания» (zero-touch deployment): устройство, приобретённое через ABM, при первом включении автоматически регистрируется в корпоративной MDM-системе без участия IT-специалиста. Это критически важно для масштабного развёртывания в крупных организациях.

Managed Apple ID — корпоративные идентификаторы, контролируемые IT-отделом организации, отделённые от личных Apple ID сотрудников.

Volume Purchase Program (VPP) — корпоративная закупка и централизованное распределение лицензий на приложения без необходимости использования личных Apple ID сотрудников.

Управляемые конфигурации — MDM-система может принудительно устанавливать политики: требования к длине пароля, запрет на использование камеры, принудительное шифрование, настройку VPN и Wi-Fi. Конфигурационные профили распространяются в формате XML (`.mobileconfig`).

Совместимость iOS с ведущими MDM-платформами — VMware Workspace ONE, Microsoft Intune, Jamf Pro — обеспечивает бесшовную интеграцию в корпоративную инфраструктуру. В российских реалиях после 2022

года часть международных MDM-решений оказалась недоступна, что усилило интерес к отечественным альтернативам и к платформе «Аврора» как замене iOS в чувствительных сегментах.

Список использованных источников

1. Number of mobile devices worldwide 2015–2025 [Электронный ресурс]. 2025. URL: https://www.statista.com/statistics/245501/multiple-mobile-device-ownership-worldwide/ (дата обращения: 01.04.2025).
2. DataReportal. Digital 2025: Global Overview Report [Электронный ресурс]. 2025. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report (дата обращения: 01.04.2025).
3. Google LLC. Android Architecture overview [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://source.android.com/docs/core/architecture (дата обращения: 15.03.2025).
4. Apple Inc. Apple Platform Security [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://support.apple.com/guide/security/welcome/web (дата обращения: 01.04.2025).
5. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Реестр отечественного программного обеспечения [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://reestr.mindigital.gov.ru/ (дата обращения: 18.03.2025).
6. ООО «Открытая Мобильная Платформа». Аврора — российская мобильная операционная система [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://auroraos.ru/ (дата обращения: 20.03.2025).
7. Google LLC. Flutter: Build apps for any screen [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://flutter.dev/ (дата обращения: 10.03.2025).
8. Meta Platforms, Inc. React Native: Learn once, write anywhere [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://reactnative.dev/ (дата обращения: 10.03.2025).
9. Государственная корпорация «Росатом». Цифровая трансформация Росатома [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://www.rosatom.ru/production/digital/ (дата обращения: 22.03.2025).
10. Mobile Operating System Market Share Worldwide [Электронный ресурс]. 2025. URL: https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide (дата обращения: 01.04.2025).
11. Google LLC. Android Security Overview [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://source.android.com/docs/security/overview (дата обращения: 01.04.2025).
12. Google LLC. Android Enterprise [Электронный ресурс]. 2025. URL: https://developers.google.com/android/work/overview (дата обращения: 26.04.2026).